

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛИРАЛ: Николета Панайотова, фак. № 15733 , III курс, МИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 08.06.2010 г.

БАЗОВ УЧИТЕЛ: МИНЧО БЕЙКОВ

БАЗОВО УЧИЛИЩЕ: СОУ “ ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

КЛАС: 9 г

ТЕМА НА УРОКА: Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник.

ВИД НА УРОКА: Урок за нови знания.

ЦЕЛИ НА УРОКА:

1. ПРАКТИЧЕСКИ:

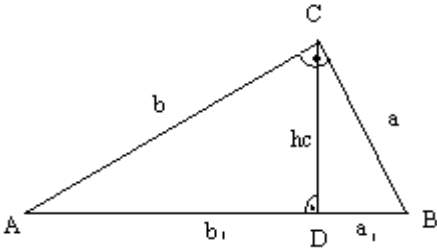
Да се усвои метода на запис и графично построение на задачите. Да се оперира с нови знания, умения за работа с чертожни инструменти. Убеденост в учениците, че математиката има съществено приложение в практиката.

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

Да се актуализират и приложат знанията за правоъгълен триъгълник.

3. ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

Родолюбие, развитие на математическо мислене; нравствено-възпитателни цели; алгоритмичен тип мислене; пространствено-схематично мислене.

Р	Таблица	АНОТАЦИЯ
У:	Добро утро!	I ядро 8:20
Д:	Добър ден!	
У:	Контролните са проверени, но ще ги дам утре. Миналият час завършихме подобности, хомотетия и др. Нов раздел : Правоъгълен триъгълник. Част от една песен и докато слушате, мислете, дали знаете нещо за нея! 1977 – САЩ изстрелва Свързани с правоъгълен триъгълник Запишете темата....	У пуска на касетофон песен на Валя Балканска – “Излязъл е Делю хайдутин”. Възпитателна цел. Мотивация.
	Ще говорим за основните зависимости между дължините на страните в триъгълник. Да си припомним: 1. Елементи и означения в правоъгълен триъгълник. Кой триъгълник е правоъгълен? 	II ядро 8:25 Заглавието предварително е записано през междучасието на дъската. План на урока. У иска определение.
Д:	Който има прав ъгъл.	Беседа – препитване върху стари знания.
У:	а) определение : триъгълник, който има прав ъгъл $\angle C = 90^\circ$, $\angle \alpha + \angle \beta = 90^\circ$. BC как се нарича?	
Д:	Катет . BC = a	
У:	AC как?	
Д:	Катет. AB = b	
У:	AB как се нарича?	
Д:	AB = c	
У:	Хипотенуза	

Д: Височина. У: Означаваме с h_c. д) Ортогонални проекции на катетите върху хипотенузата. От т.С сме спуснали h_c. BD е проекция на a, AD.... Проекцията на b върху c е b_1 прс $b = b_1$ a върху c е a_1	От т.С спускаме прав ъгъл. Как се нарича?	
	2. Основна задача – В правоъгълен триъгълник ABC, CD е негова височина. Докажете, че: а) $\triangle ABC \sim \triangle ACD$; $\triangle ABC \sim \triangle BCD$ $\triangle ACD \sim \triangle BCD$ Дадено: $\triangle ABC$ – правоъгълен; $CD \perp AB$; $\angle BAC = \alpha$. Да се докаже : а) $\triangle ABC \sim \triangle ACD$, $\triangle ABC \sim \triangle BCD$ $\triangle ACD \sim \triangle BCD$; Доказателство: Разглеждаме $\triangle ABC \sim \triangle ACD$: 1) $\angle BAC$ –общ; 2) $\angle ACB = \angle ADC = 90^\circ \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle ACD$ по първи признак. По аналогичен начин $\triangle ABC \sim \triangle BCD$. б) от $\triangle ACD \Rightarrow \angle ACD = 90^\circ - \alpha$ от $\triangle ABC \Rightarrow \angle ABC = 90^\circ - \alpha$ Разглеждаме $\triangle ACD$ и $\triangle BCD$ 1. $\angle ADC = \angle BDC = 90^\circ$ 2. $\angle ACD = \angle ABC = 90^\circ - \alpha$	Z1 8:35 Аналитична беседа. Анализ I тип. Д чертае на дъската. Беседа по схема на Пап за откриване на доказателството. Записват по схема на синтеза, обсъждат по Пап чрез аналитична беседа.

$a^2 + b^2 = c^2$ $a^2 \neq b^2 = c^2$ $a^2 \neq b^2 = a_1.c + b_1.c$ Това е питагоровата теорема. Питагор е гръцки математик.... Едно от доказателствата е закодирано на плочка в космоса. 7.Обратна теорема: Пр. 1: Триъгълник със страни $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ - да $A = 2$, $b = 4$, $c = 5$ – не Благодарение на нея могат да се построяват правоъгълни триъгълници.	Мотивация, която пробужда ученическия интерес. Изкарва 2 Д на дъската и с коноп показва как се построява прав ъгъл. На дъската има карта на България – възпитателна цел – патриотизъм. 9:00 край
--	--